Mémoire - Théorie des modèles

lg

Todo list

blabla . . . 4
exemple ci dessous à placer après la def ? ? . . . 5
blabla . . . 6
def : interprétation des formules,modèle . . . 7
prop : formule et plongement, formule et isomorphisme . . . 7
intro sur theoreme de compacité comme pierre angulaire de la théorie des modèles . . . 8
satisfiable ou satisfaisable ? le second sonne mieux non ? . . . 8
construction de Henkin en annexe ? . . . 8
. . . 9
. . . 9
. . . 9
ajouter des exemples ? . . . 10
A la fin, supprimer les résultats qu'on a au final pas utilisé 10
ajouter des exemples ? . . . 12
Preuve existence L/K algébriquement clos (par théorie des modèles) . . . 14
Preuve Steinitz . . . 14
Titre . . . 14
ACFn ou simplement ACF ? . . . 15
preuve . . . 15
preuve . . . 15
. . . 15
lots of blabla . . . 16
blabla . . . 17

Table des matières

Introduction **3**

1 Rudiments de théorie des modèles **4**
1.1 Structures et théories 4
1.1.1 Langages et structures 4
1.1.2 Formules et modèles 6
1.2 Ensembles définissables,quantificateurs 8
1.3 Théories et axiomes 8
1.4 Le Théorème de Compacité 8
1.5 Complétude d'une théorie 9
1.6 Categoricité et test de Vaught 9

2 Corps algébriquement clos **10**
2.1 Propriétés de base 10
2.2 Extensions de corps 12
2.3 Clôture algébrique d'un corps 14
2.4 ? ? ? 14
2.5 Ensembles définissables, variétés 15

3 Applications **16**
3.1 Ax-Grothendieck 16
3.2 Nullstellensatz 17

Conclusion **18**

Bibliographie **18**

Introduction

Chapitre 1

Rudiments de théorie des modèles

1.1 Structures et théories

1.1.1 Langages et structures

blabla

L'objectif n'étant pas de faire un cours de logique, on se contente de donner les définitions indispensables pour la suite et de nombreux exemples, le lecteur pressé peut se contenter des exemples et se référer aux définitions en cas de doute sur le vocabulaire utilisé. On suit de près le plan de [Mar02] dans lequel on pourra trouver plus de détails.

Définition 1 (Langage)**.** Un **langage** $\mathcal{L}$ est la donnée de :

(i) Un ensemble $\mathcal{F}$ de **fonctions** et une arité $n_f \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Un ensemble $\mathcal{R}$ de **relations** et une arité $n_R \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un ensemble $\mathcal{C}$ de **constantes**.

Les éléments de ces ensembles sont appelés les **symboles** de $\mathcal{L}$. Rappelons que l'arité d'un symbole est le nombre d'arguments qu'il prend. Par convention, les constantes sont d'arité 0.

Définition 2 (Structure)**.** Une **$\mathcal{L}$-structure** $\mathcal{M}$ est la donnée d'un ensemble non vide M appelé **domaine** et des **interprétations** des symboles de $\mathcal{L}$:

(i) Une fonction $f^{\mathcal{M}} : M^{n_f} \mapsto M$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Une ensemble $R^{\mathcal{M}} \subset M^{n_R}$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un élément $c^{\mathcal{M}} \in M$ pour chaque $c \in \mathcal{C}$.

Notation 3. Dans la suite on notera, sauf mention contraire, les structures avec une lettre majuscule cursive $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{A}, \ldots)$ et leur domaine avec la même lettre majuscule droite $(M, N, A, \ldots)$.

Exemple 4 (Langage des groupes)**.** Si on étudie les groupes, on peut utiliser le langage $\mathcal{L}_{gp} = (\cdot, ^{-1}, e)$ où $\cdot$ est une fonction binaire $^{-1}$ une fonction unaire et e une constante. Une $\mathcal{L}_{gp}$-structure $\mathcal{G} = (G, \cdot^{\mathcal{G}}, ^{-1^{\mathcal{G}}}, e^{\mathcal{G}})$ sera un ensemble G muni d'une opération binaire $\cdot^{\mathcal{G}}$, d'une opération unaire $^{-1^{\mathcal{G}}}$ et d'un élément distingué $e^{\mathcal{G}}$.
Par exemple $(\mathbb{R}, \cdot, ^{-1}, 1)$ est une $\mathcal{L}_{gp}$-structure où on interprète $\cdot$ comme la multiplication usuelle, $^{-1}$ comme l'inversion usuelle et e comme 1.
Il faut faire attention au fait qu'il n'y a pour le moment aucune règle sémantique à vérifier, par exemple $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, +, s, 0)$ avec $\cdot^{\mathcal{N}} = +$ l'addition usuelle, $^{-1^{\mathcal{N}}} = s$ le successeur et $e^{\mathcal{G}} = 0$ est bien une $\mathcal{L}_{gp}$-structure même si ce n'est évidemment par un groupe.

exemple ci dessous à placer après la def ? ?

Exemple 5 (Langage des anneaux)**.** Il arrive souvent qu'on ne parte pas de zéro mais qu'on rajoute ou enlève des symboles à un langage existant ou alors qu'on augmente ou diminue la taille du domaine. Considérons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$, alors le language $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$ des groupes notés additivement est un **sous-langage** de $\mathcal{L}_{ring}$ car chaque symbole de $\mathcal{L}_{agp}$ et aussi un symbole de $\mathcal{L}_{ring}$ avec la même arité. On dit aussi que $\mathcal{L}_{ring}$ est une **expansion** de $\mathcal{L}_{agp}$. Si on considère la structure $\mathbb{R}_{ring} = (\mathbb{R}; +, \cdot, -, 0, 1)$, alors $\mathbb{R}_{agp} = (\mathbb{R}; +, -, 0)$ est une réduction de $\mathbb{R}_{ring}$. Si on change le domaine, on parle de sous-structure et d'extensions, ainsi $\mathbb{Z}_{ring} = (\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0, 1)$ est une **sous-structure** de $\mathbb{R}_{ring}$ et $\mathbb{R}_{ring}$ une **extension** de $\mathbb{Z}_{ring}$.

Définition 6 (Sous-langage, expansion)**.** Soit $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ deux langages. Si $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}'$, on dit que $\mathcal{L}$ est un **sous-langage** de $\mathcal{L}'$ et $\mathcal{L}'$ une **expansion** de $\mathcal{L}$. Soit $\mathcal{M}'$ une $\mathcal{L}'$-structure, en restreignant l'interprétation donnée par $\mathcal{M}'$ au langage $\mathcal{L}$, on obtient une $\mathcal{L}$-structure notée $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$. On dit que $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$ est une réduction de $\mathcal{M}'$, et $\mathcal{M}'$ une expansion de $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$.

Définition 7. Plongement, sous-structure, extension Soit $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ des $\mathcal{L}$-structures, un $\mathcal{L}$-plongement $\eta : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ (ou simplement **plongement**) est une fonction injective $\eta : M \to N$ qui préserve les interprétations de tous les symboles de $\mathcal{L}$, plus précisément :

(i) Pour chaque fonction f de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_f} \in M$,

$$\eta(f^{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_{n_f})) = f^{\mathcal{N}}(\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_f}))$$

(ii) Pour chaque relation R de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_R} \in M$,

$$(a_1, \ldots, a_{n_R}) \in R^{\mathcal{M}} \iff (\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_R})) \in R^{\mathcal{N}}$$

(iii) Pour chaque constante c de $\mathcal{L}$, $\eta(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{N}}$

Si un plongement est bijectif, on parle d'**isomorphisme**. On a alors un plongement $\mu : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ tel que $\eta \circ \mu$ est l'identité de $\mathcal{N}$ et $\mu \circ \eta$ l'identité de $\mathcal{M}$, on le note, comme d'habitude, η^{-1}. Si de plus, $\mathcal{N} = \mathcal{M}$, on parle d'**automorphisme**.

Si l'injection canonique est un plongement, $\mathcal{M}$ est une **sous-structure** de $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}$ une **extension** de $\mathcal{M}$.

Exemple 8.

— Les inclusions évidentes $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ fournissent les $\mathcal{L}_{ring}$-plongements

$$\mathbb{Z}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{Q}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{R}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{C}_{ring}.$$

— Si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ est la fonction $\eta(x) = e^x$, alors η est un $\mathcal{L}_{gp}$-plongement de $(\mathbb{Z}, +, 0)$ dans $(\mathbb{R}, \cdot, 1)$.

— Les seuls automorphismes de $\mathbb{Z}_{agp}$ sont l'identité et la fonction $x \mapsto -x$. En effet, si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ est un plongement, alors $\eta(0) = 0$ et si $\eta(1) = n$, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\eta(m) = \eta(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{\text{m}}) = \underbrace{\eta(1) + \cdots + \eta(1)}_{\text{m}} = mn.$$

et de même, $\eta(-n) = -\eta(n) = -mn$, pour avoir un inverse, η doit être surjective et donc on doit avoir $n = \pm 1$.

1.1.2 Formules et modèles

blabla

En plus des symboles spécifiques à un langage définis plus haut (relations, fonctions et constantes), le langage formel utilise également des variables $(x, y, z, \ldots)$ et des symboles logiques $=, \wedge, \neg, \exists, (,)$. En plus de ces symboles, un langage consiste aussi en des chaines (listes) de ces symboles appelées termes et formules. Ces symboles, termes et formules seront ensuite interprétés dans des structures. On a vu précédemment comment les symboles étaient interprétés, on va maintenant s'intéresser aux termes et aux formules.

Exemple 9 (Termes, formules)**.** Les **termes** sont des chaines de symboles qui font référence à des éléments ou à des fonctions de la structure. Reprenons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring}$, les chaines

$$0; (1+1); -((1+1)+1); x \cdot (1+1); (x+y)$$

sont des **termes**. On peut les interpréter dans $\mathbb{R}_{ring}$ respectivement comme les nombres $0; 2; -3$ et les fonctions $x \mapsto 2x$ et $(x, y) \mapsto x + y$. Notons qu'un terme ne dépend que du langage mais son interprétation dépend de la structure. Les **formules** sont des chaines qui donnent des informations sur la structure ou ses éléments. Par exemple $(1+1) = 0$ est une **formule** qui est **fausse** dans $\mathbb{R}_{ring}$ mais **vraie** dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}_{ring}$, $\exists x[(x \cdot x) = (1+1)]$ affirme que 2 est un carré, elle est fausse dans $\mathbb{Z}_{ring}$ mais vraie dans $\mathbb{R}_{ring}$.

Définition 10 (Terme)**.** L'ensemble des termes d'un langage $\mathcal{L}$ est défini de la manière récursive suivante :

(i) Chaque variable est un terme.

(ii) Chaque constante de $\mathcal{L}$ est un terme.

(iii) Si f est une fonction de $\mathcal{L}$ d'arité n, et $t_1, \ldots, t_n$ des termes, alors $f(t_1, \ldots, t_n)$ est un terme.

(iv) Tout expression obtenue exclusivement par l'application d'un nombre fini de fois des règles précédentes est un terme.

Si $\mathcal{M}$ est une $\mathcal{L}$-structure, t un terme et $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ des variables incluant toutes celles qui apparaissent dans t. La définition récursive des termes permet la définition récursive d'une fonction $t^{\mathcal{M}} : M^n \to M$ comme suit :

(i) Si $t = c$ avec c une constante, $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = c^{\mathcal{M}}$.

(ii) Si $t = x_i$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = x_i$.

(iii) Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{x}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{x}))$

Proposition 11. *Soit $\eta : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ un plongement de $\mathcal{L}$-structures, t un terme et $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ des variables incluant toutes celles qui apparaissent dans t et $\overline{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in M^n$. Alors*

$$\eta(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) = t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})).$$

Démonstration. (On détaille cette preuve évidente car le même principe de preuve va apparaître à plusieurs reprises.)
On procède par récurrence sur la construction des termes.
Si $t = c$ avec c constante, on a

$$\begin{aligned} \eta(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) &= \eta(c^{\mathcal{M}}) && \text{par la Définition 10,} \\ &= \eta(c^{\mathcal{N}}) && \text{par définition d'un plongement,} \\ &= t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})) && \text{encore par 10} \end{aligned}$$

Si $t = x_i$, alors en utilisant 10 deux fois, on a

$$t^{\mathcal{M}}(\overline{a}) = \eta(a_i) = t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a}))$$

Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors

$$\begin{aligned}
\eta(t^{\mathcal{M}}) &= \eta(f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) \\
&= f^{\mathcal{N}}(\eta(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) && \text{par définition d'un plongement,} \\
&= f^{\mathcal{N}}(t_1^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})), \ldots, t_r^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a}))) && \text{par hypothèse de récurrence,} \\
&= t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})).
\end{aligned}$$

□

Définition 12 (Formule)**.** Comme pour les termes, on définie l'ensemble des **formules** de $\mathcal{L}$ de manière récursive :

(i) Si t_1 et t_2 sont des termes, alors $(t_1 = t_2)$ est une formule.

(ii) Si $t_1, \ldots, t_n$ sont des termes et R est une relation d'arité n, alors $R(t_1, \ldots, t_n)$ est une formule.

(iii) Si φ et ψ sont des formules, alors $\neg\phi$ et $(\varphi \vee \psi)$ sont des formules.

(iv) Si φ est une formule et x est une variable, alors $\exists x[\varphi]$ est une formule.

(v) Tout expression obtenue exclusivement par l'application d'un nombre fini de fois des règles précédentes est une formule.
Les formules des points (i) et (ii) sont dites **atomiques** car elles ne contiennent pas de formules plus petites.

Exemple 13. Les variables peuvent jouer deux rôles distincts dans les formules selon qu'elles soient **quantifiées** ou non. Par exemple, la formule $x < 1 + 1$ donne une information sur la variable x alors que la formule $\exists x[x \cdot x = 2]$ indique si un élément est une racine, dans la seconde formule, la variable est **muette**, la formule à la même signification que $\exists y[y \cdot x = 2]$

Définition 14 (Variable libre/liée, phrase)**.** Une variable x d'une formule est **quantifiée** si elle suit immédiatement le symbole $\exists$, on dit alors que le quantificateur $\exists x$ **lie** la variable. Une variable qui n'est pas liée est dite **libre**.

Une formule sans variable libre est appelée une **phrase** ou un **énoncé**.

def : interprétation des formules,modèle

prop : formule et plongement, formule et isomorphisme

Remarque 15 (Abréviations)**.** Notre langage formel est très restreint, nous utiliserons des abréviations usuelles pour alléger les formules. Nous écrirons :

$$\begin{aligned}
\text{différent} &: (t_1 \neq t_2) && \text{pour } \neg(t_1 = t_2), \\
\text{ou} &: (\varphi \vee \psi) && \text{pour } \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi), \\
\text{implication} &: (\varphi \to \psi) && \text{pour } (\neg\varphi \vee \psi), \\
\text{équivalence} &: (\varphi \leftrightarrow \psi) && \text{pour } ((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)), \\
\text{pour tout} &: \forall x[\varphi] && \text{pour } \neg\exists x[\neg\varphi].
\end{aligned}$$

On préfère restreindre notre langage au strict minimum tout en utilisant ces autres symboles comme de simples abréviations pour ne pas alourdir nos preuves. En effet, comme le quantificateur universel ou la disjonction sont définis comme des combinaisons de symboles de notre langage restreint, nous pourrons les utiliser dans nos formules sans avoir à traiter leurs cas spécifiques lors des preuves par induction.

1.2 Ensembles définissables,quantificateurs

Définition 16 (Ensembles définissables)**.** Soit $\mathcal{M} = (M, \dots)$ une $\mathcal{L}$-structure. On dit qu'un sous-ensemble $X \subseteq M^n$ est **définissable** s'il existe une $\mathcal{L}$-formule $\phi(v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m)$ et $\overline{b} \in M^m$ tels que $X = \{\overline{a} \in M^n \mid \mathcal{M} \models \phi(\overline{a}, \overline{b})\}$. On dit que $\phi(\overline{v}, \overline{b})$ **définit** X. Soit $A \subseteq M$, on dit que X est A**-définissable**, ou **définissable sur** A, si le paramètre choisi peut être pris dans A, c'est-à-dire s'il existe une formule $\phi(\overline{v}, w_1, \dots, w_l)$ et $\overline{b} \in A^l$, tels que $\phi(\overline{v}, \overline{b})$ définit X.

1.3 Théories et axiomes

1.4 Le Théorème de Compacité

intro sur theoreme de compacité comme pierre angulaire de la théorie des modèles

Définition 17 (Preuve)**.** Soient ϕ une $\mathcal{L}$-formule, T une $\mathcal{L}$-théorie. Une **preuve de** ϕ **à partir de** T est une suite finie $\psi_1, \dots, \psi_n$ de $\mathcal{L}$-formules telle que $\psi_n = \phi$ et, pour chaque i, ψ_i est soit un axiome de T, soit déduite de $\psi_1, \dots, \psi_{i-1}$ par des règles logiques simples. Nous notons $T \vdash \phi$ s'il existe une preuve de ϕ à partir de T. Nous donnons des exemples de ce qu'on entend par "règles logiques simples" :

(i) De $\phi \wedge \psi$, nous concluons ϕ.

(ii) De ϕ et ψ, nous concluons $\phi \wedge \psi$.

(iii) De ϕ et $\phi \to \psi$, nous concluons ψ.

Définition 18 (Théorie cohérente/incohérente)**.** Soit T une $\mathcal{L}$-théorie. T est incohérente s'il existe une $\mathcal{L}$-phrase ϕ telle que $T \vdash (\phi \wedge \neg\phi)$, autrement, nous dirons que T est cohérente.

satisfiable ou satisfaisable ? le second sonne mieux non ?

Remarque 19. Nous allons voir qu'une théorie est satisfiable si et seulement si elle est cohérente. L'implication directe repose sur le théorème de correction, énoncant que notre système de preuve ne produit naturellement que des conséquences formelles s'interprétant comme vraies : si $T \vdash \phi$, alors $T \models \phi$. Nous omettons la vérification de ce résultat pour nous concentrer sur l'implication réciproque.

Théorème 20 (Théorème de complétude de Gödel)**.** *Soit T une $\mathcal{L}$-théorie et ϕ une $\mathcal{L}$-phrase, alors $T \models \phi$ si et seulement si $T \vdash \phi$.*

construction de Henkin en annexe ?

Corollaire 21. *T est cohérente si et seulement si T est satisfiable.*

Démonstration. Nous prouvons la contraposée. Supposons que T est insatisfiable, par définition il n'existe pas de modèles de T, donc pour ϕ une phrase quelconque, $T \models (\phi \wedge \neg\phi)$ est trivialement verifié, et par théorème de complétude de Gödel, $T \vdash (\phi \wedge \neg\phi)$. $\square$

Théorème 22 (Théorème de compacité)**.** *Soit T une $\mathcal{L}$-théorie. T est satisfiable si et seulement si tout sous-ensemble fini de T est satisfiable.*

Démonstration. L'implication directe est claire : un modèle M satisfaisant T satisfait tout sous-ensemble $T_0 \subset T$. Réciproquement, nous prouvons la contraposée : supposons que T est insatisfiable. D'après le corollaire précédent, T est incohérente. Il existe donc σ une preuve d'une contradiction à partir de T. σ étant par définition finie, elle invoque un nombre fini d'axiomes de T. Ainsi on a l'existence de $T_0 \subset T$ un sous-ensemble fini de T tel que σ est une preuve d'une contradiction à partir de T_0. T_0 est donc incohérent. On conclut en utilisant à nouveau le corollaire précédent : T_0 est insatisfiable. $\square$

1.5 Complétude d'une théorie

1.6 Categoricité et test de Vaught

Chapitre 2

Corps algébriquement clos

Dans cette partie, toutes les structures sont des anneaux considérés comme $\mathcal{L}_{ring}$-structures donc plutôt que de noter $\mathcal{A}_{ring}$ ou $\mathcal{A}$, on désignera par la même lettre A à la fois le modèle et le domaine.

Pour des raisons de convenances, on rappelle ici le langage et les axiomes pour les anneaux (unitaires et commutatifs) et les corps qui avaient été donné plus haut.

Définition 23 (Anneaux, corps)**.** Le language naturel des anneaux est $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$.

On a les axiomes des groupes abéliens (dans le language des groupes additifs $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$)

R1 $\forall x, y, z[(x + y) + z = x + (y + z)]$,

R2 $\forall x[x + 0 \wedge 0 + x = x]$,

R3 $\forall x[x + (-x) = 0 \wedge (-x) + x = 0]$,

R4 $\forall x, y[x + y = y + x]$.

Ensuite les axiomes de monoïde commutatif (dans le language $\mathcal{L}_{mon} = (\cdot, 1)$)

R5 $\forall x, y, z[(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)]$,

R6 $\forall x[x \cdot 1 \wedge 1 \cdot x = x]$,

R7 $\forall x, y[x \cdot y = y \cdot x]$.

enfin, la distributivité et l'*unitarité*

R8 $\forall x, y, z[x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)]$.

R9 $0 \neq 1$,

Ces huit phrases axiomatisent la théorie des anneaux commutatifs.

On rajoute ensuite l'axiome

F1 $\forall x[x = 0 \vee \exists y[x \cdot y = 1]]$.

pour obtenir les axiomes de la théorie des corps.

2.1 Propriétés de base

ajouter des exemples ?

A la fin, supprimer les résultats qu'on a au final pas utilisé ...

On rappelle ensuite quelques définitions et propriétés qui nous seront utiles par la suite. On donne certaines démonstrations, on pourra trouver les autres dans n'importe quel livre d'algèbre, par exemple dans [Ber25].

Définition 24 (Anneau intègre)**.** Un anneau est **intègre** si il est sans diviseur de zéro, c'est à dire si c'est un modèle pour la phrase

$$\forall x, y[x \cdot y = 0 \implies (x = 0 \vee y = 0)].$$

Proposition 25. *Si A est un anneau intègre, il possède un corps des fractions K_A qui vérifie la propriété universelle suivante : Pour tout plongement $f : A \hookrightarrow F$ de A dans un corps F, il existe un unique plongement $\tilde{f} : K_A \hookrightarrow F$ tel que le diagramme suivant commute.*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, hook, "i"] \arrow[dr, hook, "f"'] & K_A \arrow[d, hook, dashed, "\exists! \tilde{f}"] \\ & F \end{tikzcd}$$

Exemple 26. On note $A[X_1, \ldots, X_n]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans A en n indéterminées dans un anneau A. Si A est intègre, $A[X_1, \ldots, X_n]$ également. Si A est un corps, le corps des fractions de $A[X_1, \ldots, X_n]$ est noté $A(X_1, \ldots, X_n)$ et on l'appelle le corps des fractions rationnelles.

Définition 27 (Morphisme d'anneaux, noyau)**.** Un **(homo)morphisme d'anneaux** est une application f entre deux anneaux A et B qui respecte la structure d'anneau, c'est à dire :

(i) $f(a + b) = f(a) + f(b), \forall a, b \in A$.

(ii) $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b), \forall a, b \in A$.

(iii) $f(1_A) = 1_B$.

Le noyau de f est l'ensemble $\ker(f) = \{a \in A \mid f(a) = 0\} = f^{-1}(0)$.

Définition 28 (Idéal)**.** Un **idéal** d'un anneau A est un sous ensemble $I \subset A$ tel que :

(i) I est un sous-groupe additif de $(A, +)$.

(ii) $\forall a \in A, \forall x \in I, ax \in I$.

L'**idéal engendré** par un ensemble $J \subset A$ est l'intersection de tous les idéaux de A contenant J, on le note (A)

Si un idéal I est tel que $I \subsetneq A$, on dit que l'idéal est **propre**.

Proposition 29. *Soit $f : A \implies B$ un morphisme d'anneaux et J un idéal de B, alors $I = f^{-1}(J)$ est un idéal de A. En particulier,* $\ker(f)$ *est un idéal de A.*

Démonstration. On sait déjà que I est une sous-groupe de A, ensuite pour $x \in I, a \in A$, on a $f(x) \in J$ donc

$$f(ax) = f(a)f(x) \in J$$

car J est un idéal et donc $ax \in J$ d'où le premier point. Comme $\{0\}$ est clairement un idéal, on a le second point. □

Définition 30 (Idéal premier, principal, maximal)**.** Un idéal I d'une anneau A est :

— **premier** si $\forall a, b \in A, (ab \in I \implies a \in I \vee b \in I)$

— **principal** si $\exists a \in A, I = (a)$.

— **maximal** si $I \neq A$ et pour tout idéal J tel que $I \subset J \subset A$, on a $J = I \vee J = A$.

Si tout idéal de A et principal, on dit que A est un anneau **principal**.

Définition 31 (Caractéristique,Sous-corps premier)**.** La **caractéristique** d'un corps est, si il existe, le plus petit entier strictement positif tel que $\underbrace{1+\cdots+1}_{\text{p}}=0$, et 0 sinon. Le **sous-corps premier** d'un corps F est l'intersection de tous ses sous-corps, c'est donc le sous-corps engendré par 1. Si F est de caractéristique $p>0$, alors son sous-corps premier est $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, sinon c'est $\mathbb{Q}$.

Proposition 32 (Anneau quotient, propriété universelle)**.** *Soit I un idéal d'un anneau A ; on note $\pi : A \implies A/I$ la projection canonique et soit $f : A \implies B$ un morphisme d'anneau qui d'annule sur I, alors il existe un unique morphisme $\overline{f} : A/I \implies B$ tel que le diagramme suivant commute.*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, two heads, "\pi"'] & B \\ A/I \arrow[ur, dashed, "\exists!\overline{f}"'] & \end{tikzcd}$$

Proposition 33. *Soit I un idéal d'un anneau A, alors :*

(i) A/I est intègre si et seulement si I est premier.

(ii) A/I est un corps si et seulement si I est maximal.

En particulier, tout idéal maximal est premier.

Démonstration. (i) Supposons A/I intègre, il n'est donc pas trivial donc $I \neq A$. Soit $a, b \in A$ tels que $ab \in I$, on a $\overline{ab} = \overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ donc par intégrité, $\overline{a} = \overline{0} \vee \overline{b} = \overline{0}$ donc $a \in I \vee b \in I$ donc I est premier. Réciproquement, si I est premier, $I \neq A$ donc A/I n'est pas trivial. Soient $\overline{a}, \overline{b} \in A/I$ tels que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$, alors $\overline{ab} = \overline{0}$ donc $ab \in I$ donc comme I est premier, $a \in I \vee b \in I$ c'est à dire $\overline{a} = 0 \vee \overline{b} = 0$ donc A/I est intègre.

(ii) Supposons que A/I est un corps, comme précédemment on a $I \neq A$. Soit J un idéal de A tel que $I \subset J \subset A$, supposons $I \neq J$ et montrons qu'alors $J = A$. Soit $a \in J \backslash I$, on a $\overline{a} \neq \overline{0}$ donc il existe $\overline{b} \in A/I$ tel que $\overline{ab} = 1$ et donc $\overline{1-ab} = \overline{0}$ donc $ab - 1 \in I \subset J$ et donc $1 = (1-ab) + ab \in J$ ainsi, J contient un élément inversible et donc $J = A$ et par suite, I est maximal. Réciproquement, si I est maximal, $I \neq A$ et A/I est non trivial. Soit $\overline{a} \in (A/I) \backslash \{0\}$, soit $J = (a, I)$ l'idéal engendré par $a \notin I$ et I. On a $I \subsetneq J$ donc comme I est maximal, $J = A$ et particulier, $1 \in J$ donc il existe $b \in A, x \in I$ tels que $ab + x = 1$ donc $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{1}$ et $\overline{a}$ est inversible, ainsi A/I est un corps.

Comme un corps est un anneau intègre, par ce qui précède, tout idéal maximal est premier.

□

Théorème 34 (Théorème de Krull)**.** *Soit I un idéal propre d'un anneau commutatif A, alors il existe un idéal maximal de A contenant I.*

2.2 Extensions de corps

ajouter des exemples ?

Les corps algébriquement clos se manifestent comme des extensions de corps, on a donc besoin de quelques résultats les concernant. On comment par les extensions simples puis on passe aux extensions finies.

Définition 35 (Extension de corps)**.** Soit K un corps, une **extension** de K est un corps L qui contient K comme sous-corps. On le note L/K. Le corps L muni de son produit et de la loi externe $K \times L \implies L : (\lambda, x) \mapsto \lambda x$ est une K-algèbre. La dimension de L comme K-espace vectoriel est appelé **degré** de L/K et noté $[L : K]$. Une **sous-extension** de L/K est un sous-corps de L contenant K.

Définition 36 (Sous-extension engendrée, extension simple)**.** Soit L/K une extension de corps, et soit $E \subset L$, on note $K(E)$ l'intersection des sous-corps contenant K et E, c'est donc la plus petite sous-extension de L/K qui contient E. L'extension $K(E)/K$ est la **sous-extension** de L/K **engendrée** par E. Si il existe $a \in L$ tel que $L = K(a)$, on dit que l'extension L/K est **simple** ou **monogène**.

Lemme 37. *Soit $K(a)/K$ une extension simple, il existe un unique morphisme (dit d'évaluation) $ev_a : K[X] \implies K(a)$ tel que $\forall b \in K, ev_a(b) = b$ et $ev_a(X) = a$.*

Définition 38 (Idéal annulateur)**.** Le noyau du morphisme d'évaluation ev_a du lemme précédent est appelé **idéal anulteur** et noté $I(a)$, on a donc

$$I(a) := \{f \in K[x] \mid f(a) = 0\}.$$

Plus généralement, si $V \subset K$ est un ensemble (algébrique), l'**idéal annulateur** de V est l'ensemble

$$I(V) := \{f \in K[x] \mid f(V) = 0 \forall b \in V\}.$$

Proposition 39 (K[X]**.** *est principal] Soit K un corps et I un idéal de $K[X]$, alors I est engendré par un unique polynôme unitaire P et I est premier si et seulement si P est irréductible.*

Définition 40 (Polynome minimal)**.** Soit $K(a)/K$ une extension simple, un polynôme P qui engendre $I(a)$ est appelé **polynome minimal** de a.

Proposition 41 (Classification des extensions simples)**.** *Soit $K(a)/K$ une extension simple. De ce qui précède, on déduit que l'extension est entièrement déterminée, à isomorphisme près, par le choix d'un polynôme minimal de a qui est irréductible. Donc classifier les extensions simples revient à classifier les idéaux premiers de $K[X]$.*

Exemple 42. Prenons $K = \mathbb{Q}$ et $a = \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Le polynôme minimal de $\sqrt{2}$ est $X^2 - 2$. Prenons maintenant $a = \pi$, comme π est transcendant, son polynôme minimal est le polynôme nul et $I(\pi) = \{0\}$ donc $ev_\pi : \mathbb{Q}[X] \implies \mathbb{Q}(\pi)$ est injectif et par suite, $\mathbb{Q}(r) \simeq \mathbb{Q}(X)$.

Définition 43 (Extension finie)**.** Soit L/K une extension de corps, si il existe $\overline{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in L^n$ tel que $L = K(\overline{a})$, on dit que l'extension est **finie**.

Proposition 44 (Classification des extensions finies)**.** *Soit $K(a_1, \ldots, a_n)/K$ une extension finie. Comme dans le cas simple, on a $K(a_1, \ldots, a_n) \simeq K[X_1, \ldots, X_n]/I(a_1, \ldots, a_n)$ donc pour classifier les extensions finies, il suffit de classifier les idéaux premiers de $K[X_1, \ldots, X_n]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.*

Théorème 45 (Base de Hilbert)**.** *Soit K un corps et $n \in \mathbb{N}^*$ alors tout idéal de $K[X_1, \ldots, X_n]$ est engendré par un nombre fini de polynômes.*

Définition 46 (Extension algébrique)**.** Soit L/K une extension de corps, si tout élément de F est algébrique sur K, on dit que L/K est une **extension algébrique**.

Proposition 47. *Si L/K est une extension algébrique finie, alors c'est une extension simple.*

Lemme 48. *Si L/K et K/F sont des extensions algébriques, alors L/F également.*

2.3 Clôture algébrique d'un corps

Définition 49 (Corps algébriquement clos,clôture algébrique)**.** On dit qu'un corps K est **algébriquement clos** si tout polynôme non constant de $K[X]$ admet une racine dans K. On dit que L est une **clôture algébrique** de K si L/K est une extension algébrique et L est algébriquement clos.

Proposition 50. *Pour tout corps K, il existe une extension L/K telle que L soit algébriquement clos.*

Démonstration.
Preuve existence L/K algébriquement clos (par théorie des modèles)

□

Théorème 51 (Théorème de Steinitz)**.** *Tout corps K admet une clôture algébrique, unique à isomorphisme près. On la notera $\overline{K}$*

Démonstration.
Preuve Steinitz

□

Définition 52 (Indépendance algébrique, base de transcendance)**.** Soit L/K une extension de corps, un sous-ensemble $E \subset L$ est **algébriquement indépendant** sur K si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in K[X_1, \ldots, X_n]$ non nul, si $e_1, \ldots, e_n \in E$ sont distincts, alors $P(e_1, \ldots, e_n) \neq 0$. Si E est algébriquement indépendant sur K et que L est une extension algébrique de $K(E)$, alors on dit que E est une base de transcendance de L/K.

Proposition 53. *Toute extension de corps admet une base de transcendance et toutes les bases de transcendance d'une extension ont un même cardinal appelé le **degré de transcendance** de l'extension.*

Proposition 54. *Deux corps algébriquement clos sont isomorphes si et seulement si ils ont même caractéristique et même degré de transcendance*

Théorème 55 (Théorème de structure des corps finis)**.** *Soit $p \in \mathbb{P}, k \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des racines du polynôme $P(X) = X^{p^k} - X$ dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ est un sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ noté $\mathbb{F}_{p^k}$ et c'est l'unique corps de cardinal p^k à isomorphisme près et de plus, $\overline{\mathbb{F}_p} = \bigcup_{k \geq 1} \mathbb{F}_{p^k}$.*

2.4 ???

Titre

On a maintenant tous les outils algébriques nécessaires et pouvons revenir à la théorie des modèles. On va définir la théorie des corps algébriquement clos (ACF).

Définition 56 (Théorie des corps algébriquement clos)**.** On se place dans le language des anneaux $\mathcal{L}_{ring}$ avec les axiomes des corps (théorème 23).
On axiomatise les corps algébriquement clos en rajoutant, pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, l'axiome

$$\forall a_0, \ldots, a_{n-1}, \exists x [x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0 = 0].$$

On note ACF l'ensemble des axiomes des corps algébriquement clos.

On axiomatise la caractéristique $p \in \mathbb{P}$ en notant $\chi_p : \underbrace{1 + \cdots 1 = 0}_{\text{p}}$.

On pose alors

$$\mathrm{ACF}_p := \mathrm{Th}(ACF \cup \chi_p)$$

la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique p et

$$\mathrm{ACF}_0 := \mathrm{Th}(ACF \cup \{\neg\chi_p \mid p \in \mathbb{P}\})$$

la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique nulle. On notera ACF_n la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique n pour $n \in \mathbb{P} \cup \{0\}$.

ACFn ou simplement ACF ?

Théorème 57 (Elimination des quantificateurs)**.** *La théorie* ACF_n *admet l'élimination des quantificateurs*

Démonstration.
preuve

□

Proposition 58 (Complétude)**.** *La théorie* ACF_n *est complète.*

Démonstration.
preuve

□

Corollaire 59 (Principe de Lefschetz)**.** *Soit* φ *une phrase du l'language des anneaux. On a alors les équivalences suivantes*

(i) φ *est vraie sur* $\mathbb{C}$.

(ii) Il existe un corps algébriquement clos de caractéristique 0 *sur lequel* φ *est vraie.*

(iii) φ *est vraie sur tout corps algébriquement clos de caractéristique* 0.

(iv) Il existe $M > 0$ *tel que pour tout premier* $p > M$*, il existe un corps algébriquement clos de caractéristique* p *sur lequel* φ *est vraie.*

(v) Il existe des premiers p *arbitrairement grands et des corps algébriquement clos de caractéristique* p *sur lesquels* φ *est vraie.*

Démonstration. On montre que $1 \implies 2 \implies 3 \implies 1$ puis $3 \implies 4 \implies 5 \implies 2$.
Il est clair que $1 \implies 2$ et $3 \implies 1$, $2 \implies 3$ est une conséquence immédiate de la complétude (théorème 58).
($3 \implies 4$) : On a $\mathrm{ACF}_0 \models \varphi$ donc par compacité (théorème 22), il existe $\Sigma \subset \mathrm{ACF}_0$ fini tel que $\Sigma \models \varphi$. Comme Σ est fini, l'ensemble $E = \{p \in \mathbb{P} \mid \neg\chi_p \in \Sigma$ aussi. En posant $M = \max(E)$ (et $M = 0$ si $E = \emptyset$), pour $p > M$, on a $\mathrm{ACF}_p \models \Sigma$ et donc $\mathrm{ACF}_p \models \varphi$.
$4 \implies 5$ est claire et enfin,
($5 \implies 2$) : Supposons que $\mathrm{ACF}_0 \not\models \varphi$, par la théorème 58 ACF_0 est complète ainsi $\mathrm{ACF}_0 \models \neg\varphi$ donc par ce qui précède, $\mathrm{ACF}_p \models \neg\varphi$ pour p suffisamment grand ce qui contredit 4 d'où le résultat.

□

2.5 Ensembles définissables, variétés

.

Chapitre 3

Applications

lots of blabla

3.1 Ax-Grothendieck

On présente dans un premier temps le cas particulier de $\mathbb{C}^n$ et sa preuve détaillée avant de passer au cas général d'une variété algébrique sur un corps algébriquement clos dont l'idée est la même.

On va avoir besoin du lemme suivant :

Lemme 60. *Pour tout couple (n, d) d'entiers positifs, il existe une phrase $\varphi_{n,d}$ dans le language des anneaux qui exprime que dans un corps K, toute famille $(f_1, \ldots, f_n)$ de polynômes en n variables de degré inférieur ou égal à d, si l'application associée est injective, alors elle est surjective.*

Théorème 61 (Ax-Grothendieck)**.** *Soit $f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est injective, alors elle est bijective.*

Démonstration. D'après le **??** et par principe de Lefschetz (théorème 59), il suffit de montrer le résultat pour $\overline{\mathbb{F}_p}$ pour tout $p \in \mathbb{P}$. Par le théorème 55, toute partie finie de $\overline{\mathbb{F}_p}$ est contenue dans un sous-corps fini de $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit $f = (f_1, \ldots, f_n) : \overline{\mathbb{F}_p}^n \to \overline{\mathbb{F}_p}^n$, une application polynomiale injective. Supposons qu'il existe $y \in \overline{\mathbb{F}_p}^n$ qui n'est pas dans l'image de f. Soit K le sous-corps fini de $\overline{\mathbb{F}_p}$ qui contient toutes les composantes de y et tous les coefficients des f_i, alors f induit une application $K^n \to K^n$ qui est injective et non surjective, ce qui est absurde car K est fini. □

Lemme 62. *Pour tout quadruplet d'entiers (n, m, d, δ), il existe une phrase $\varphi_{n,m,d,\delta}$ dans le langage des anneaux qui exprime la propriété suivante : Pour tout corps K, pour toute variété algébrique $V \subset K^n$ définie par m équations de degré au plus δ, et pour toute application polynomiale $f : V \to V$ définie par des polynômes de degré au plus d, si f est injective alors elle est surjective.*

Théorème 63 (Ax-Grothendieck)**.** *Soit K un corps algébriquement clos, V une variété algébrique sur K et $f : V \to V$ une application polynomiale. Si f est injective, alors elle est bijective.*

Démonstration. La preuve suit exactement le même schéma que pour le cas affine $V = \mathbb{C}^n$ (théorème 61). Par le lemme et par principe de Lefschetz, il suffit de démontrer le résultat pour $K = \overline{\mathbb{F}_p}$.

La seule adaptation nécessaire concerne la construction du sous-corps fini. Si l'on suppose qu'il existe $y \in V$ hors de l'image de f, on considère le sous-corps fini $k \subset \overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par : les coefficients de l'application f et les coordonnées de y (comme précédemment) ET les coefficients des polynômes définissant la variété V.

Alors l'ensemble des points rationnels $V(k) = V \cap k^n$ est fini (car inclus dans k^n). Par stabilité, f induit une application $f : V(k) \to V(k)$ injective et non surjective, ce qui est exclu. $\square$

3.2 Nullstellensatz

blabla

La définition d'un corps algébriquement clos demande que chaque polynôme non constant admette une racine dans le corps, mais grâce à l'élimination des quantificateurs (théorème 57), on peut étendre ce résultat à des systèmes d'équations polynomiales en plusieurs variables de la manière suivante.

Théorème 64. *Soit K un corps algébriquement clos, si un système **fini** d'équations polynomiales (et/ou de négations d'équations polynomiales) à coefficients dans K admet une solution dans une extension L de K, alors il admet une solution dans K.*

Démonstration. Soit $\overline{c}$ un n-uplet qui contient les coordonnés de tous les coefficients des polynômes du système, on peut coder le système avec une formule $\varphi(\overline{x}, \overline{c})$ où $\varphi(\overline{x}, \overline{y})$ sera de la forme

$$(\bigwedge_{i=1}^{p} f_i(\overline{x}, \overline{y}) = 0) \wedge (\bigwedge_{i=1}^{q} g_i(\overline{x}, \overline{y}) \neq 0)$$

où les f_i, g_i sont des polynômes de $\mathbb{Z}[\overline{x}, \overline{y}]$. Supposons que $L \models \exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{y})$. Alors, d'après la section 1.6, alors $\overline{L} models \exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{y})$. Donc, comme ACF_n admet l'élimination des quantificateur (théorème 57), il existe une formule $\theta(\overline{y})$ sans quantificateurs telle que $\mathrm{ACF}_n \vdash \forall \overline{y}[\exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{y}) \leftrightarrow \theta(\overline{y})]$. Ainsi on a $\mathrm{ACF}_n \models \theta(\overline{c})$ et comme θ est sans quantificateur et K une sous-structure de $\overline{L}$ d'après le section 1.6 on a $K \models \theta \overline{c}$ et finalement, comme $K \models \mathrm{ACF}_n$, on a $K \models \exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{y})$. $\square$

Le théorème précédent affirme que pour savoir si un système d'équations admet des solutions, il n'y a pas besoin de chercher plus loin que dans un corps algébriquement clos, il ne donne cependant pas d'indication sur l'existence ou non de solutions. Pour cela, on a besoin du Nullstelensatz.

Théorème 65 (Nullstelensatz faible)**.** *Soit K un corps algébriquement clos et I un idéal de $K[\overline{x}]$. Alors I est un idéal propre si et seulement si $V(I) \neq \emptyset$.*

Démonstration. Le sens réciproque est clair, I est propre si et seulement si $1 \notin I$, comme 1 ne s'annule pas, si $1 \in I, V(I) = \emptyset$.
Supposons maintenant que I est un idéal propre. Par le théorème de Krull (théorème 34), I est contenu dans un idéal maximal J. Posons $L = K[\overline{x}]/J$, comme J est maximal, c'est une extension de corps de K. Noyons $\overline{y} = \pi(\overline{x})$ la classe de $\overline{x}$, pour tout $f \in J$, et en particulier pour $f \in I$, on a $f(\overline{y}) = 0$. Ensuite, par le théorème de la base de Hilbert (théorème 45), l'idéal I est engendré par un nombre fini de polynômes $f_1, \ldots, f_k$ et donc $L \models \exists \overline{x} \bigwedge_{i=1}^{k} f_i(\overline{x}) = 0$ et donc par le théorème 64, $K \models \exists \overline{x} \bigwedge_{i=1}^{k} f_i(\overline{x}) = 0$ et donc $V(I) \neq \emptyset$. $\square$

Conclusion

Bibliographie

[Ber25] Grégory Berhuy. *Algèbre : le grand combat*. fre. 3e édition [revue et enrichie]. 2025. isbn : 978-2-4932-3032-4.

[Bou05] Elisabeth Bouscaren. *Introduction à la théorie des modèles*. Notes de cours. Université Paris-Sud (Orsay). 2005. url : https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~elisabeth.bouscaren/pub/Noteshyeres.pdf (visité le 25/12/2025).

[GD66] A. Grothendieck et J. Dieudonné. « Éléments de Géométrie Algébrique ». fre. In : *Publications mathématiques. Institut des hautes études scientifiques* 28.1 (1966), p. 5-248. issn : 0073-8301.

[Kir19] Jonathan Kirby. *An Invitation to Model Theory*. Cambridge University Press, 2019.

[Mar02] David Marker. *Model Theory*. eng. Dordrecht : Springer New York, 2002. isbn : 0-387-98760-6.

[Ser09] Jean-Pierre Serre. « How to use finite fields for problems concerning infinite fields ». English. In : *Arithmetic, geometry, cryptography and coding theory. Proceedings of the 11th international conference, CIRM, Marseilles, France, November 5–9, 2007*. Providence, RI : American Mathematical Society (AMS), 2009, p. 183-193. isbn : 978-0-8218-4716-9.